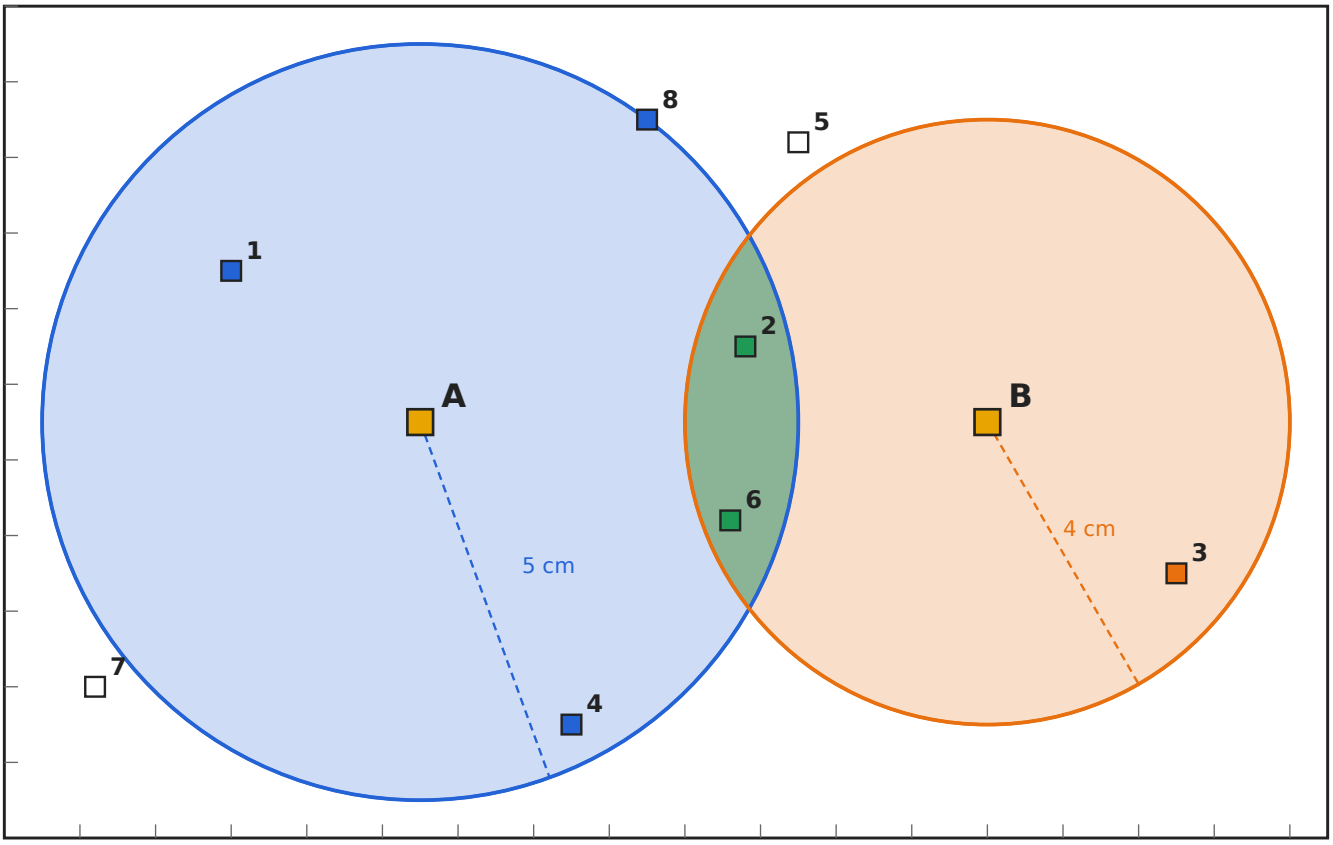
Cercle et disque : les portées (corrigé)

Séance 2 · à faire sur la feuille, au compas et à la règle

1 Deux antennes

Deux antennes A et B envoient un signal. Sur ce plan, 1 cm représente 1 km. La portée de l'antenne A est de 5 km, celle de l'antenne B est de 4 km. Huit maisons sont repérées par un numéro.

1. Trace au compas la zone de portée de chaque antenne.
2. Mesure avec ta règle (jusqu'au centre du carré de chaque maison) et complète le tableau.
3. Colorie : en bleu les maisons qui captent A seulement, en orange B seulement, en vert les deux. Laisse les autres en blanc.



Maison	Distance à A	Distance à B	Capte le signal de…
1	3,2 cm	10,2 cm	**A seulement**
2	4,4 cm	3,4 cm	**les deux antennes**
3	10,2 cm	3,2 cm	**B seulement**
4	4,5 cm	6,8 cm	**A seulement**
5	6,2 cm	4,5 cm	**aucune antenne**
6	4,3 cm	3,6 cm	**les deux antennes**
7	5,5 cm	12,3 cm	**aucune antenne**
8	5,0 cm	6,0 cm	**A seulement (à la limite)**

4. Quelle maison est exactement à la limite d'une zone ? Que peux-tu dire de sa distance ?

La maison 8 : elle est à 5,0 cm de A, c'est le rayon : elle est sur le cercle, donc à la limite.

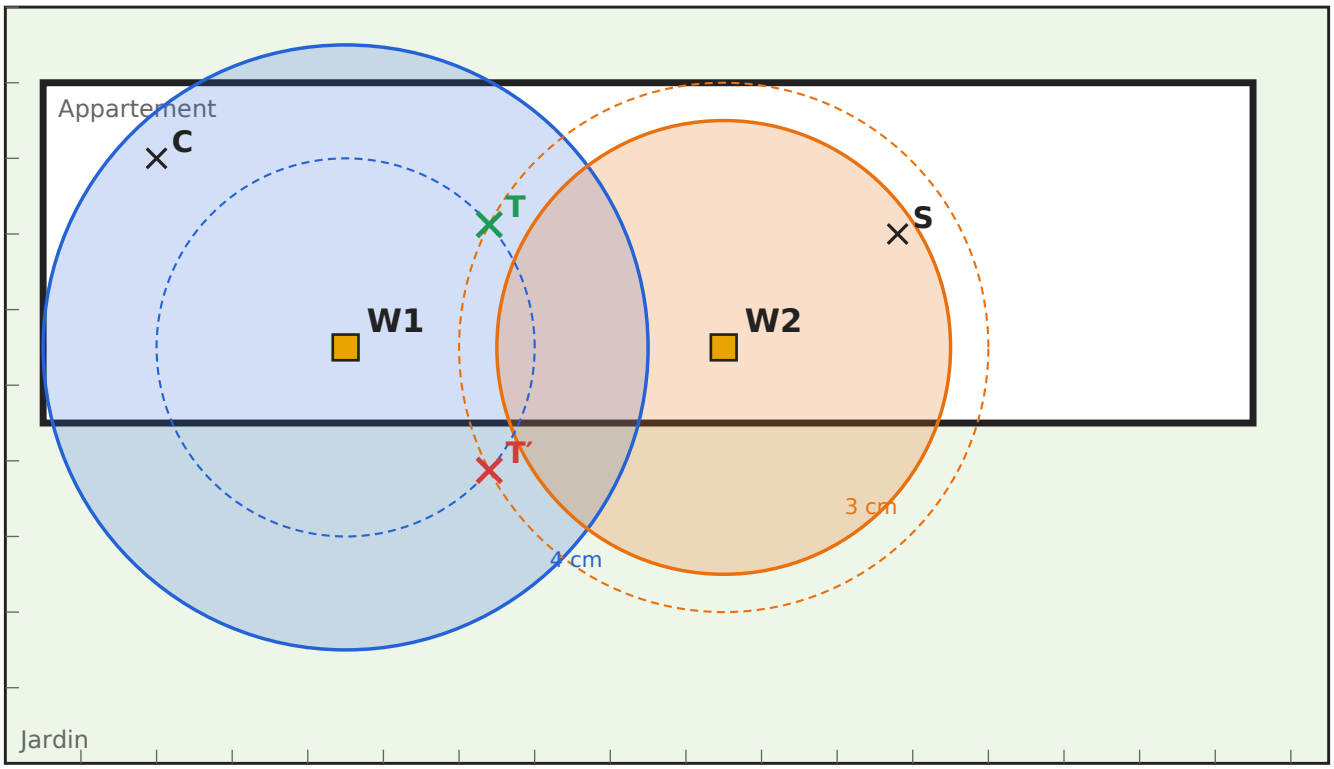
Cercle et disque : le wifi (corrigé)

Séance 2 · à faire sur la feuille, au compas et à la règle

2 Deux box wifi

Dans cet appartement, deux box wifi W1 et W2 sont installées. Sur le plan, 1 cm représente 2 m. La portée de W1 est de 8 m, celle de W2 est de 6 m.

1. Calcule le rayon de chaque zone sur le plan.
   W1 : 8 m ÷ 2 = **4 cm** W2 : 6 m ÷ 2 = **3 cm**
2. Trace les deux zones au compas. Colorie en vert la partie captée par les deux box.
3. Les pièces C (chambre) et S (salle de bain) captent-elles le wifi ? Mesure, puis réponds avec une phrase.
4. Un ordinateur T est à 5 m de W1 et à 7 m de W2. Combien mesurent ces distances sur le plan ? Construis tous les points T possibles. Lequel est possible dans l'appartement ?



3. C est à 3,5 cm de W1 (moins de 4 cm) : elle capte W1. S est à 2,8 cm de W2 (moins de 3 cm) : elle capte W2.

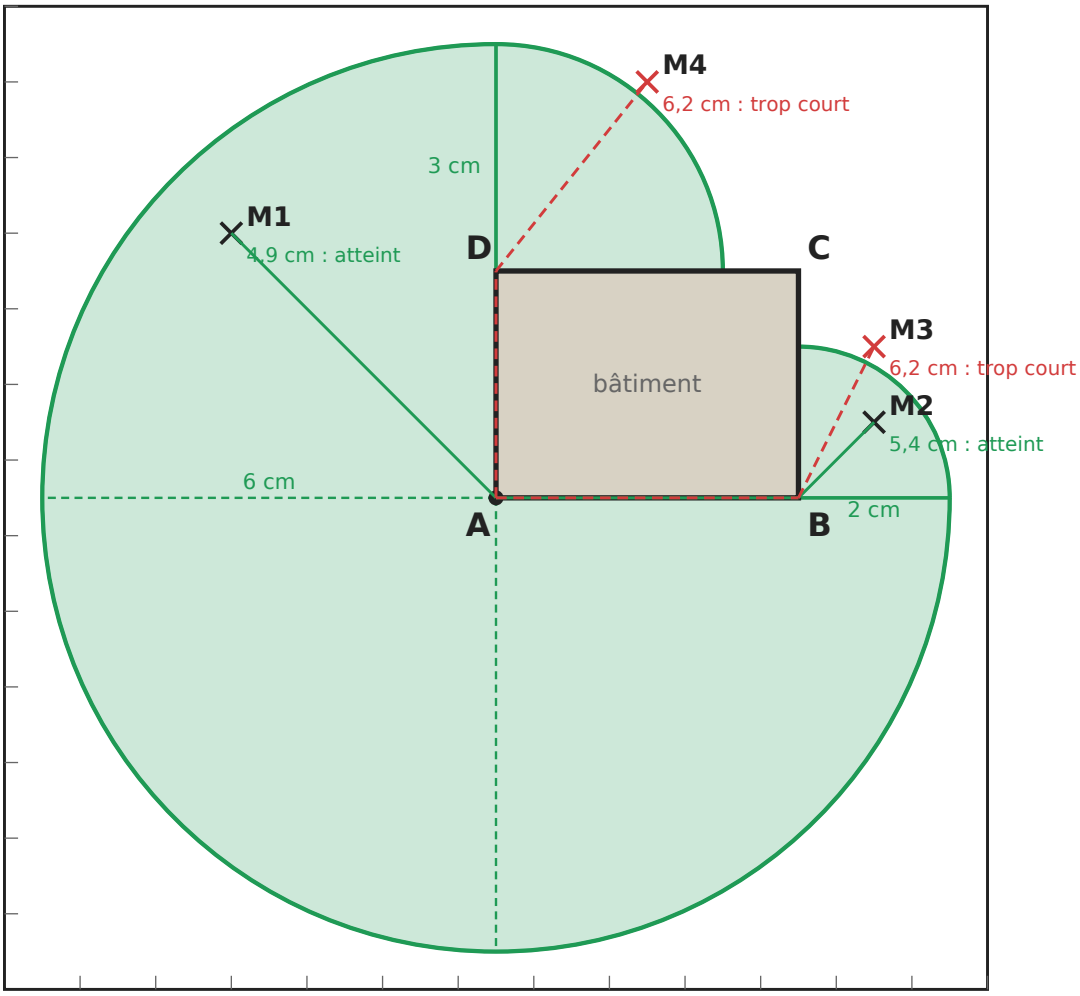
4. T est à 5 ÷ 2 = 2,5 cm de W1 et à 7 ÷ 2 = 3,5 cm de W2. Les deux cercles se coupent en 2 points : T1 et T2.

Seul T1 est dans l'appartement : T2 est dans le jardin, donc l'ordinateur est en T1.

La chèvre et le bâtiment (corrigé)

Séance 2 · défi final · échelle 1 : 1 (1 cm sur la feuille = 1 cm)

Une chèvre est attachée au point A, au coin du bâtiment ABCD, par une corde de 6 cm. Elle ne peut pas traverser le bâtiment, mais la corde peut longer les murs et tourner autour des coins B et D.



1. Quand la corde est tendue le long du mur jusqu'en B, quelle longueur de corde a été utilisée ? Combien en reste-t-il ? Même question pour D.
2. Construis en rouge, au compas, toute la zone que la chèvre peut brouter. Hachure-la.
3. La chèvre peut-elle atteindre M1, M2, M3, M4 ? Écris « oui » ou « non » pour chaque point.

1. AB = 4 cm : il reste 6 − 4 = 2 cm en B. AD = 3 cm : il reste 6 − 3 = 3 cm en D.

2. Trois morceaux : trois quarts de disque de centre A et de rayon 6 cm, un quart de disque de centre B et de rayon 2 cm, un quart de disque de centre D et de rayon 3 cm.

3. M1 oui (4,9 cm) · M2 oui (5,4 cm en passant par B) · M3 non (6,2 cm) · M4 non (6,2 cm en passant par D).

M3 et M4 sont à moins de 6 cm de A à vol d'oiseau, mais la corde ne peut pas traverser le bâtiment.